



我的开学考试不可能这么简单

2022 年开学考试物理 & 数学真题及答案

组织：彭康学导团

时间：August 12, 2023





在此感谢为本资料做出贡献的 彭康学导团

👤: 256511963: 这是彭小帮 3.0QQ! 欢迎加入! 📌

📺: b站: 彭康学导团 欢迎各位大佬一键三联 📌

📢: 彭康书院学导团 公众号, 知识与资源分享 📌

👤: 397499749: 彭小帮 2.0, 欢迎加入! 📌

如果你喜欢本资料, 欢迎加入彭小帮 3.0 获取更多资料!



群名称: 彭小帮3.0 (23级群)
群 号: 256511963

西安交通大学数学考试卷

课 程 数 学

姓 名 _____

学 号 _____ 班 级 _____

考 试 日 期 2022 年 9 月 日

成绩	
----	--

一、填空题（共 60 分，每小题 5 分）

得分	
评阅人	

1. 已知复数 z 满足方程 $\|z+3+4i\| - \|z-3-4i\| = 6$ ，且复数 z 在复平面上对应点 P 的轨迹是曲线 C ，则曲线 C 的离心率是_____.

2. 在各项都为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中， $a_5 = 17, a_{13} = 1$ ，则 $\log_{a_1}^{17}$ 的值为_____.

3. 过点 $(3,1)$ 作圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的两条切线，切点分别为 A, B ，则直线 AB 的方程为_____.

4. 在 $\triangle ABC$ 中， O 为其外心， $\sqrt{2}\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$ ，若 $BC = 2$ ，则 $OA =$ _____.

5. 在四面体 $PABC$ 中， $\triangle ABC$ 为等边三角形，边长为 3， $PA = 3, PB = 4, PC = 5$ ，则四面体 $PABC$ 的体积是_____.

6. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \log_2(1-x), & x \leq 0 \\ f(x-1) - f(x-2), & x > 0 \end{cases}$ ，则 $f(2022) =$ _____。（算出数值）

7. 在 $\triangle ABC$ 中， $\sin A + 2\sin B \sin C$ 的最大值是_____.

8. 设正实数 x, y, z 满足 $x^2 - 3xy + 4y^2 - z = 0$ ，则当 $\frac{xy}{z}$ 取得最大值时， $\frac{2}{x} + \frac{1}{y} - \frac{2}{z}$ 的最大值为_____.

9. 已知 A, B 分别是双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的左右顶点，过双曲线 C 的左焦点 F 作直线 PQ 交双曲线于 P, Q 两点（点 P, Q 异于 A, B ），则直线 AP, BQ 的斜率之比 $k_{AP} : k_{BQ} =$ _____.

10. 已知函数 $f(x) = |\sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x|$ 的图像关于直线 $x = m$ ($0 < m < \pi$) 对称，则 m 的最大值为_____.

西安交通大学数学考试卷

11. 已知四面体 $ABCD$ 的每个顶点都在球 O 的表面上, $AB = AC = 5$, $BC = 8$, $AD \perp$ 底面 ABC , G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 且直线 DG 与底面 ABC 所成角的正切值为 $\frac{1}{2}$, 则球 O 的表面积为_____.

12. 一个均匀的正方体骰子的各面上分别标有数字 $1, 2, \dots, 6$, 每次投掷这样两个相同的骰子, 规定向上的两个面上的数字之和为这次投掷的点数. 那么, 投掷 3 次所得 3 个点数之积能被 14 整除的概率是_____ (用最简分数表示)

二、解答题 (共 40 分, 每小题 10 分)

13. (本题满分 10 分)

得分	
评阅人	

设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 过点 F 的直

线与椭圆 C 相交于 A, B 两点, 该直线的倾斜角为 60° , $\overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{FB}$.

(1) 求椭圆 C 的离心率; (2) 如果 $|AB| = \frac{15}{4}$, 求椭圆 C 的方程.

西安交通大学数学考试卷

14. (本题满分 10 分) 若函数 $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{13}{2}$ 在区间 $[a, b]$ 上的最小值为 $2a$, 最大值为 $2b$, 求 $[a, b]$ 。

得分	
评阅人	

15. (本题满分 10 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足 $b_{n+1}a_n + b_na_{n+1} = (-2)^n + 1$,

得分	
评阅人	

$$b_n = \frac{3 + (-1)^{n-1}}{2}, n \in N, \text{ 且 } a_1 = 2.$$

(1) 求 a_2, a_3 的值;

(2) 设 $c_n = a_{2n+1} - a_{2n-1}, n \in N$, 证明 $\{c_n\}$ 是等比数列;

(3) 设 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 证明 $\frac{S_1}{a_1} + \frac{S_2}{a_2} + \cdots + \frac{S_{2n-1}}{a_{2n-1}} + \frac{S_{2n}}{a_{2n}} \leq n - \frac{1}{3} (n \in N)$.

西安交通大学数学考试卷

16. (本题满分 10 分) 已知 $f(x) = a(x - \ln x) + \frac{2x-1}{x^2}, a \in \mathbb{R}$.

得分	
评阅人	

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $a=1$ 时, 证明: 对于任意的 $x \in [1, 2]$, $f(x) > f'(x) + \frac{3}{2}$

成立.

西安交通大学考试题

成绩

课 程 物理

学 院 考试日期 2022年9月 日

专业班号

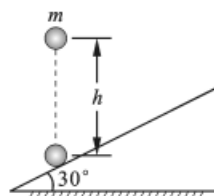
姓 名 学 号

一、填空题（每题4分，共40分）

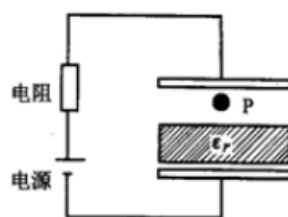
1. 有两个质量均为 m 的人造卫星，沿着距离地面恰好为地球半径 R 的圆形轨道相向运行，因而经过一段时间后发生了碰撞，若碰撞是完全非弹性的，不计卫星之间的万有引力及空气阻力，则碰撞前卫星-地球系统的总机械能为

碰撞后卫星落到地面附近时的速度大小为 。

2. 如图所示，质量为 m 的小球，自距离斜面高度为 h 处自由落下到倾角为 30° 的光滑斜面上，设碰撞是完全弹性的，则小球对斜面的冲量大小为 ；方向为 。



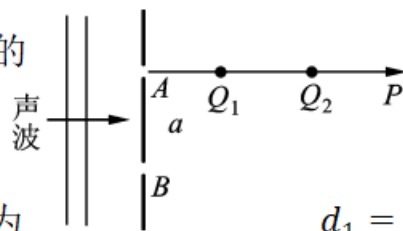
3. 如图所示，一直流电源与一大平行板电容器相连，其中相对介电常数为 ϵ_r 的固态介质的厚度恰好为两极板间距的一半，两极板均处于水平位置，假设此时图中带电小球 P 恰好能处于静止状态。现将电容器中的固态介质块抽出，



稳定后带电小球 P 运动的加速度 a 的大小为 方向 。

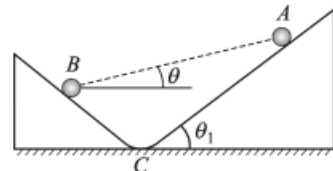
4. 如图所示，从远处声源发出的声波，波长为 λ ，垂直射到墙上，墙上有两个小孔 A 和 B ，彼此相距 $a = 3\lambda$ 。将一探测器沿与墙垂直的

AP 直线移动，遇到两次极大，它们的位置 Q_1 、 Q_2 已定性地 在图中标出，则 Q_1 、 Q_2 与 A 的距离分别为 $d_1 =$ ， $d_2 =$ 。



5. 储有 1mol 氧气（视为刚性分子）的容器，其容积为 1m^3 ，以 $v = 10\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速率运动，若容器突然停止，其80% 的机械能转化为分子热运动动能，则氧气的温度升高 $\Delta T =$ _____ K ；压强升高 $\Delta p =$ _____ P_a 。（设 1mol 氧气的内能为 $\frac{5}{2}RT$ ，其中 $R = 8.31\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ， T 为气体的热力学温度）

6. 物体从一斜面 A 处无初速滑下，上到另一斜面的 B 处的速度为零，设它在 C 处无能量损失，两斜面的摩擦系数均为 μ ，则 AB 连线与水平方向夹角 $\theta =$ _____。

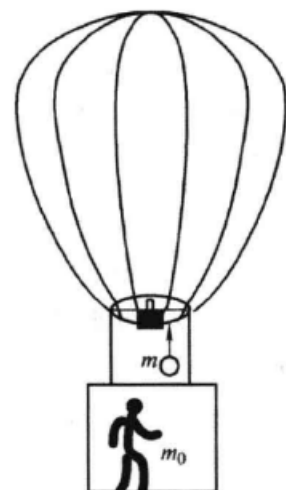


7 两个同心放置的薄金属球壳，半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$)，若分别带上 q_1 和 q_2 的电荷，则两者电势分别为 U_1 和 U_2 (选无限远处为电势零点)。现用导线连接两球壳，则它们的电势为_____

8. 把一个乒乓球放在一个排球正上面，并把它们从你的手中放开自由下落，初始下落高度为 h 。排球落地与地面碰撞后反弹，乒乓球也从排球上反弹。分析这一过程，估算乒乓球的反弹高度约为_____

9. 把整个双缝干涉实验装置放在折射率为 n 的液体中，两缝间距离为 d ，双缝到屏的距离为 D ($D \gg d$)，所用单色光在真空中的波长为 λ ，则屏上干涉条纹相邻的明纹间距为_____。

10. 圆柱形均匀透明体的底面下平放着一枚小硬币，两者间有微小间隙，且硬币的厚度可忽略不计，设周围都是空气，若通过透明体侧壁看不到硬币，则该透明体的折射率 n 的取值范围为_____

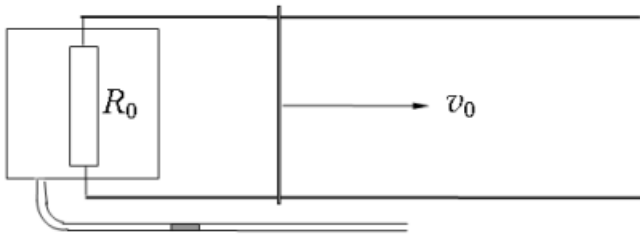


第二题，（15 分）如图所示，一个人手持质量为 m 的小球乘坐在热气球下的吊篮里。气球、吊篮和人的总质量为 m_0 。整个系统静止在空中。突然，人将小球向上急速抛出，

经过时间 t 后小球又返回人手中。若人手在抛接球时相对吊篮的位置不变，试求人在抛球过程中对系统做的功。

第三题（15 分）如图 5 所示，两根位于同一水平面内的平行的直长金属导轨，处于恒定磁场中，磁场方向与导轨所在平面垂直。一质量为 m 的均匀导体细杆，放在导轨上，并与导轨垂直，可沿导轨无摩擦地滑动，细杆与导轨的电阻均可忽略不计。导轨的左端与一根阻值为 R_0 的电阻丝相连，电阻丝置于一

绝热容器中，电阻丝的热容量不计．容器与一水平放置的开口细管相通，细管内有一截面为 S 的小液柱（质量不计），液柱将 1mol 气体（可视为理想气体）封闭在容器中．已知温度升高 1K 时，该气体的内能的增加量为 $5R/2$ （ R 为普适气体常量），大气压强为 P_0 ，现令细杆沿导轨方向以初速 v_0 向右运动，试求达到平衡时细管中液柱的位移。



第四题（15 分），康普顿效应是波长为 λ 的 X 射线（X 光子）与静止自由电子碰撞后，在与入射光束成 θ 角的方向上，可以探测到波长增为 λ_1 的散射光的现象，又称康普顿散射。在某康普顿散射实验中，散射光线与入射光线的夹角为 90° ，测得散射光波长为 0.0224 nm 。请求出入射 X 射线的波长以及反冲电子的动能和动量。

第五题：（15 分）多普勒效应：由于观察者（接收器）或波源、或二者同时相对媒质运动，而使观察者接收到的频率与波源发出的频率不同的现象。观察者接收到的频率等于单位时间传入耳中波长的数目（即波数），设相对于媒质而言，波源（频率为 f_0 ）运动的速度为 v_s ，波速为 u ，观察者运动速度为 v_o ，若波源静止，观察者运动，波相对于观察者的波速为 $u'=u+v_o$ ，由于波长 $\lambda=u/f$ ，所以， $f=\frac{u'}{\lambda}=\frac{u+v_o}{\lambda}=\frac{u+v_o}{u/f_0}$ ，即， $f=(1+\frac{v_o}{u})f_0$ ；若观察者静止，波源运动，波源向着观察者运动，且 $v_s < u$ 时，好像波长压缩了，所以， $f=\frac{u}{\lambda'}=\frac{u}{u-v_s}f_0$ ，综合以上分析，可得波源和观察者同时运动时， $f=\frac{u'}{\lambda'}=\frac{u+v_o}{u-v_s}f_0$ （注意：以上所有公式中波源和观察者靠近时速度数值取正，远离时速度数值取负）。

现在有一频率为 1 kHz 的声源，以 $v_s=40\text{m/s}$ 的速率向右运动。在声源的右方

有一反射面以 $v_1=60\text{ m/s}$ 的速率向左运动。设声波的速度为 $u=340\text{m/s}$ 。试求：
(1)声源所发出的声波在空气中的波长；(2)每秒内到达反射面的波数；(3)反射波在空气中的波长。

数学答案

1.

题意即为“ z 到 $(3, 4)$, $(-3, -4)$ 距离差绝对值为6”, 由双曲线定义知 C 为双曲线, 且 $2a = 6, 2c = 10$, 进而 $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{3}$

2.

由 $a_3 = a_5 \cdot q^8$ 知: $q = 17^{-\frac{1}{8}}$, 故 $a_1 = a_5 \cdot q^{-4} = 17^{\frac{3}{2}}$
故 $\log_{a_1} 17 = \frac{2}{3}$

3.

方法一: 设圆心为 C , 点 $T(3, 1)$ 。显然 $y = 1$ 为一条切线, 且切点为 $A(1, 1)$, 又 AB 与 CT 垂直, 故
 $k_{AB} \cdot k_{CT} = -1 \rightarrow k_{AB} = -2$
进而: $AB: y = -2x + 3$

方法二: 设另一条切线为 $y = kx + b$, 则 $\frac{k+1}{\sqrt{k^2+1}} = 1$ 且 $3k + b = 1$

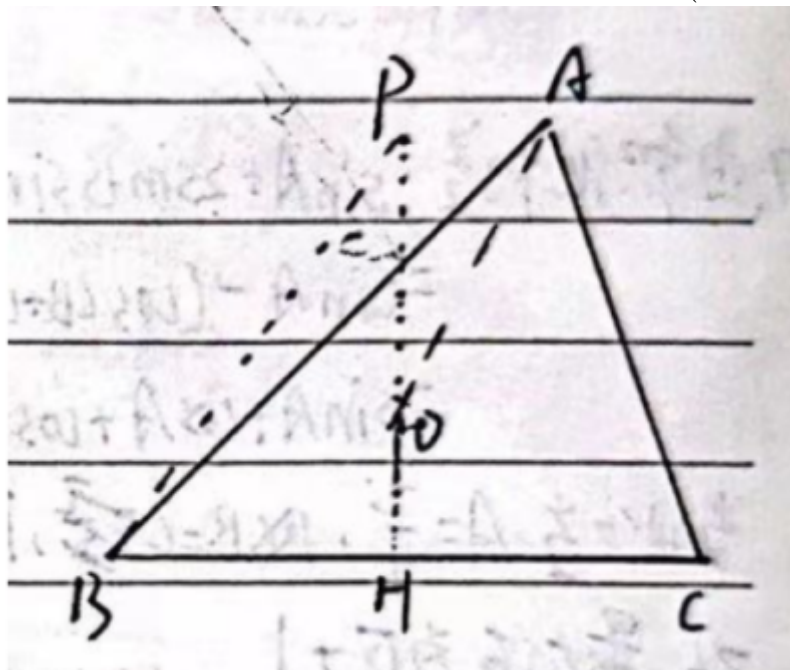
解得: $k = \frac{4}{3}, b = -3, B(\frac{9}{5}, -\frac{3}{5})$

联立 A, B , 解得 $2x + y - 3 = 0$

4.

方法一:

$$\sqrt{2} \cdot \vec{OA} + 2\vec{OB} + \vec{OC} = \vec{O} \Leftrightarrow \sqrt{2} \cdot \vec{OA} + \vec{OB} = -(\vec{OB} + \vec{OC})$$



如图, 作 $OH \perp BC$ 于 H , 延长 HO 至 P , 使 $OP = 2OH$

于是 $\vec{OP} = -2\vec{OH} = -(\vec{OB} + \vec{OC}) = \sqrt{2} \cdot \vec{OA} + \vec{OB}$

又 $\vec{OP} = \vec{OB} + \vec{BP}$, 知 $\vec{BP} = \sqrt{2} \cdot \vec{OA}$,

$$\text{故 } |\overrightarrow{BP}| = \sqrt{2}|\overrightarrow{OA}| = \sqrt{2} \cdot |\overrightarrow{OB}|$$

$$\text{设 } OH = t, OP = 2t, \text{ 由 } |BP| = \sqrt{2}|BO| \text{ 得 } \sqrt{1+t^2} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{1+9t^2} \text{ 解得 } t^2 = \frac{1}{7}, \text{ 故 } |OA| = \sqrt{1+t^2} = \frac{2}{7}\sqrt{14}$$

方法二:

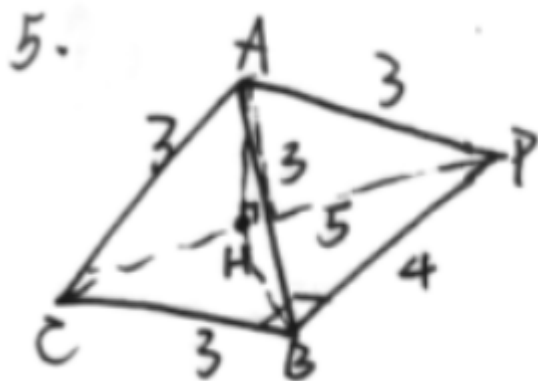
$$\text{设 } OA = OB = OC = R$$

$$\text{则由余弦定理知 } R^2 + 4R^2 + 4R^2 \cos \angle BOC = 2R^2$$

$$\text{又有 } \cos \angle BOC = -\frac{3}{4}$$

$$\text{解得 } R = \frac{2}{7}\sqrt{14}$$

5.



$$\text{易知 } Rt\triangle PBC, \angle PBC = \frac{\pi}{2}$$

取PC中点H, 连接BH

则BH = CH且AC = AB

故H是A在面PBC上的投影

故AH ⊥ 面PBC

$$\text{易得 } AH = \frac{\sqrt{11}}{2} \text{ 且 } S_{\triangle PBC} = 6$$

$$\text{故 } V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{11}}{2} \cdot 6 = \sqrt{11}$$

6.

方法一:

$$\begin{aligned} f(2022) &= f(2021) - f(2020) \\ &= f(2020) - f(2019) - f(2020) \\ &= -f(2018) + f(2017) \\ &= f(2016) \quad (T=6) \\ &= f(0) = \log_2(1-0) = 0 \end{aligned}$$

方法二:

$$\begin{aligned} f(2022) &= f(2021) - f(2020) = [f(2020) - f(2019)] - f(2020) \\ &= -f(2019) \end{aligned}$$

$$\text{即 } f(x) = -f(x-3)$$

$$\text{故 } f(2020) = f(0) = 0$$

7.

由和差化积:

$$\begin{aligned}\sin A + 2 \sin B \sin C &= \sin A - [\cos(B+C) - \cos(B-C)] \\ &= \sin A + \cos A + \cos(B-C) \leq \sqrt{2} + 1\end{aligned}$$

当且仅当 $A = \frac{\pi}{4}$ 时取等。

8.

$$\text{令 } \frac{x}{y} = t$$

$$\text{则有 } \frac{xy}{8} = \frac{xy}{x^2 - 3xy + 4y^2} = \frac{t}{t^2 - 3t + 4} = \frac{1}{t + \frac{4}{t} - 2} \leq 1$$

当且仅当 $x = 2y$ 时取等

$$\text{此时 } y = t, x = 2t, z = 2t^2$$

$$\text{则原式} = \frac{2}{t} - \frac{1}{t^2} \leq 1$$

故其最大值为1.

9.

方法一:

设 $PQ: x = my - 2$, 与 C 联立并消去 x ,

$$\text{得 } (3m^2 - 1)y^2 - 12my + 9 = 0$$

$$\text{设 } P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), \text{ 则 } y_1 + y_2 = \frac{12m}{3m^2 - 1}, y_1 y_2 = \frac{9}{3m^2 - 1}$$

$$\text{故 } k_{AP}/k_{BQ} = \frac{\frac{y_1}{x_1+1}}{\frac{y_2}{x_2-1}}$$

$$\text{代入整理得 } \frac{k_{AP}}{k_{BQ}} = -3$$

方法二:

由双曲线二级结论知: $k_{PA} \cdot k_{PB} = 3$

$$\text{故 } \frac{k_{AP}}{k_{BQ}} = \frac{3}{k_{BP}k_{BQ}} = -3$$

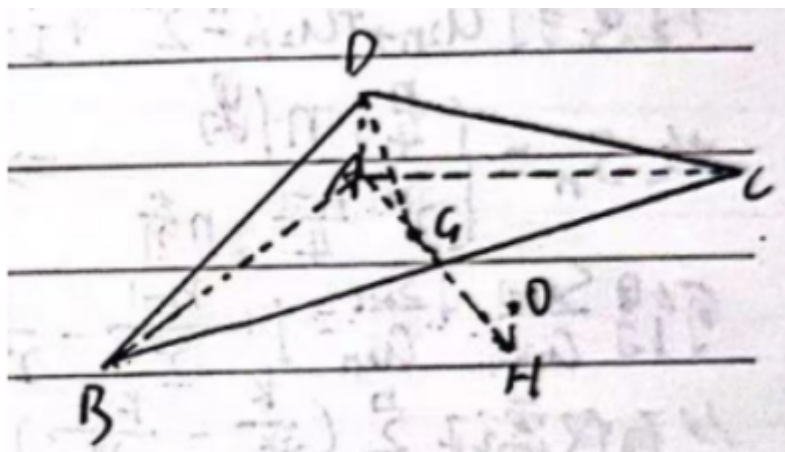
10.

$$f(x) = |2 \sin(2x + \frac{\pi}{6})|$$

易知 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{k\pi}{2}$ 时均为对称

$$\text{则 } x = \frac{k\pi}{4} - \frac{\pi}{12} \leq \frac{11}{12}\pi$$

11.



如图, 由 $AB = AC = 5, BC = 8$ 知 $AG = \frac{2}{3}\sqrt{5^2 - 4^2} = 2$

由对称性: $\angle DGA$ 为 DG 与面 ABC 所成角

$$\text{故 } \tan \angle DGA = \frac{DA}{GA} = \frac{1}{2}$$

知 $AD = 1$

设 $OH \perp$ 面 ABC 于 H , 则 $HA = \frac{AB}{2 \sin \angle ACB} = \frac{25}{6}$

$$\text{又 } OH = \frac{1}{2}AD = \frac{1}{2}$$

$$\text{故球 } O \text{ 半径 } R = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{25}{6}\right)^2} = \sqrt{\frac{634}{36}}$$

$$\text{故 } S = 4\pi R^2 = \frac{634}{9}\pi$$

12.

所投出的点数范围为 2 12, 共 11 个数

$$14 = 2 \times 7 = 1 \times 14 (\text{舍})$$

即三次投掷中至少一次为偶数, 剩下两个和为 7

$$\text{而 } 7 = 1 + 6 = 2 + 5 = 3 + 4, p_7 = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times 2 \times 3 = \frac{1}{6}$$

$$\text{偶} = \text{奇} + \text{奇} = \text{偶} + \text{偶}, p_{\text{偶}} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 2 = \frac{1}{2}$$

设事件 A : 7+偶+偶

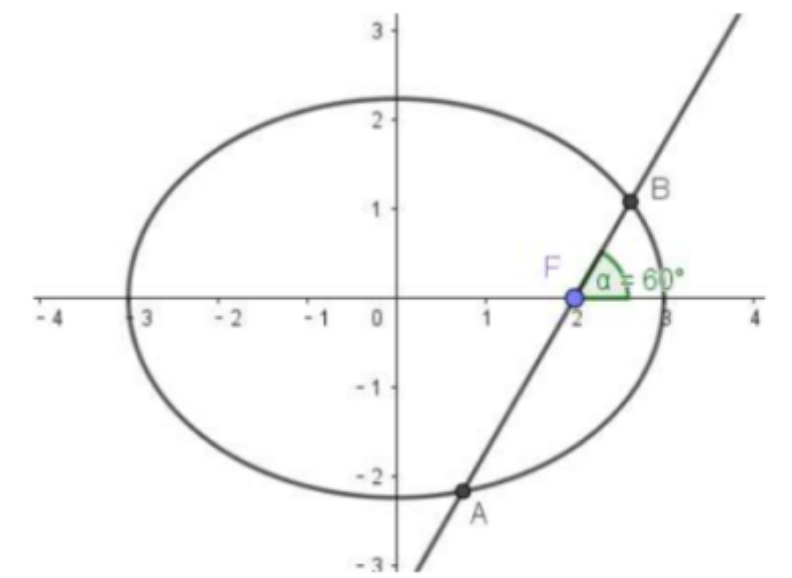
事件 B : 7+7+偶

事件 C : 7+奇 (非 7) + 奇

$$\text{故 } P = P_A + P_B + P_C$$

$$= C_3^1 \times \frac{1}{6} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + C_3^1 \times \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{6}\right)^2 + C_3^1 \times \frac{1}{6} \times \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

13.



(1)

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), F(c, 0)$

设直线 $l: y = \sqrt{3}(x - c)$

$$\text{联立} \begin{cases} c: \frac{a^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ l: y = \sqrt{3}(x - c) \end{cases}$$

$$\text{得 } (3a^2 + b^2)y^2 + 2\sqrt{3}b^2cy - 3b^4 = 0$$

$$\therefore y_1 + y_2 = \frac{-2\sqrt{3}b^2c}{3a^2 + b^2}, y_1y_2 = \frac{-3b^4}{3a^2 + b^2}$$

$$\text{又 } \because \overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{FB} \therefore y_1 = -2y_2$$

$$\therefore y_1 + y_2 = -y_2, y_1y_2 = -2y_2^2$$

$$\therefore -2(y_1 + y_2)^2 = y_1y_2$$

$$\text{即 } -2\left(\frac{-2\sqrt{3}b^2c}{3a^2 + b^2}\right)^2 = \frac{-3b^4}{3a^2 + b^2}$$

$$\frac{2 \cdot 12c^2}{3a^2 + b^2} = 3$$

$$\therefore 8c^2 = 4a^2 - c^2$$

$$\therefore e^2 = \frac{4}{9}$$

$$\therefore e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}$$

(2)

$$|AB| = \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}} |y_2 - y_1|$$

$$\frac{15}{4} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot 3 \cdot \frac{2\sqrt{3}b^2c}{3a^2 + b^2}$$

$$12 \cdot \frac{5}{4}c^2 \cdot c = \frac{15}{4}(3 \cdot \frac{9}{4} + \frac{5}{4})c^2$$

$$4c = 8$$

$$c = 2$$

$$\therefore a = 3 \quad b = \sqrt{5}$$

$$\therefore \text{椭圆 } C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$$

14.

$$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{13}{2}(a \leq x \leq b)$$

$$\text{令 } f(x) = 0, \quad x = \pm\sqrt{13}$$

$$(1) a \geq 0$$

$$f(x)_{\max} = f(a), f(x)_{\min} = f(b)$$

$$\therefore \begin{cases} f(a) = \frac{13-a^2}{2} = 2b \\ f(b) = \frac{13-b^2}{2} = 2a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 3 \end{cases}$$

$$(2) b \leq 0$$

$$\therefore \begin{cases} f(b) = \frac{13-b^2}{2} = 2b \\ f(a) = \frac{13-a^2}{2} = 2a \end{cases}$$

$$\therefore a, b \text{ 是方程 } \frac{x^2}{2} + 2x - \frac{13}{2} = 0 \text{ 的根}$$

$$\therefore ab = -13 < 0 \text{ 与 } a < b \leq 0 \text{ 矛盾, 故舍去}$$

$$(3) a < 0 < b$$

$$\therefore f(x)_{\max} = f(0) = \frac{13}{2} = 2b, b = \frac{13}{4}$$

$$\text{i. 若 } |a| > |b|, f(x)_{\min} = f(a) = 2a$$

$$\therefore \frac{a^2}{2} + 2a - \frac{13}{2} = 0 \quad \Delta = 4 + 13 = 17$$

$$\therefore a = -2 \pm \sqrt{17}$$

$$\because a < 0 \therefore a = -2 - \sqrt{17}$$

$$\therefore |a| > |b|, \text{符合题意}$$

$$\text{ii. 若 } |a| < |b|, f(x)_{\min} = f(b) = 2a$$

$$\therefore 2a = f\left(\frac{13}{4}\right) = -\frac{169}{8} + \frac{13}{2} = -\frac{117}{8}$$

$$\therefore a = -\frac{117}{16} \quad |a| > |b|, \text{故舍去}$$

综上所述, $\begin{cases} a = 1 \\ b = 3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a = -2 - \sqrt{17} \\ b = \frac{13}{4} \end{cases}$

15.

(1)

$$b_1 = 2, b_2 = 1, a_1 = 2$$

$$a_1 + 2a_2 = -1 \Rightarrow a_2 = -\frac{3}{2}$$

$$2a_2 + a_3 = 5 \Rightarrow a_3 = 8$$

(2)

$$b_{2n} \cdot a_{2n-1} + b_{2n-1}a_{2n} = (-2)^{2n-1} + 1 \Rightarrow a_{2n-1} + 2a_{2n} = (-2)^{2n-1} + 1 \quad 1$$

$$b_{2n+1}a_{2n} + b_{2n}a_{2n+1} = (-2)^{2n} + 1 \Rightarrow 2a_{2n} + a_{2n+1} = (-2)^{2n} + 1 \quad 2$$

$$2 - 1 \Rightarrow a_{2n+1} - a_{2n-1} = c_n = (-2)^{2n} - (-2)^{2n-1}$$

$$\therefore \frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{(-2)^{2n+2} - (-2)^{2n+1}}{(-2)^{2n} - (-2)^{2n-1}} = 4 \quad c_1 = a_3 - a_1 = 6$$

$\therefore \{c_n\}$ 为首项为6, 公比为4的等比数列

(3)

$$b_{2n+1}a_{2n} + b_{2n}a_{2n+1} = (-2)^{2n} + 1$$

$$2a_{2n} + a_{2n+1} = (-2)^{2n} + 1$$

$$2a_{2n} = (-2)^{2n} + 1 - 2^{2n+1} = 1 - 2^{2n}$$

$$a_{2n} = \frac{1}{2} - 2^{2n-1}$$

$$S_{2n-1} = a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n-1} = (a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}) + (a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n-2})$$

$$= (2^1 + 2^3 + \cdots + 2^{2n-1}) + \frac{1}{2} \times (n-1) - (2^1 + 2^3 + \cdots + 2^{2n-3})$$

$$= 2^{2n-1} + \frac{1}{2}(n-1)$$

$$S_{2n} = S_{2n-1} + a_{2n} = 2^{2n-1} + \frac{1}{2}(n-1) + \frac{1}{2} - 2^{2n-1} = \frac{n}{2}$$

$$\frac{S_{2n-1}}{a_{2n-1}} = \frac{2^{2n-1} + \frac{1}{2}n - \frac{1}{2}}{2^{2n-1}} = 1 + \frac{n-1}{2^{2n}} = 1 + \frac{n-1}{4^n}$$

$$\frac{S_{2n}}{a_{2n}} = \frac{\frac{n}{2}}{\frac{1}{2} - 2^{2n-1}} = \frac{n}{1 - 2^{2n}} = \frac{n}{1 - 4^n}$$

$$\frac{S_{2n-1}}{a_{2n-1}} + \frac{S_{2n}}{a_{2n}} = 1 + \frac{n-1}{4^n} - \frac{n}{4^n - 1} = 1 - \frac{1}{4^n} - \frac{1}{4^n(4^n - 1)}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{i=1}^{2n} \frac{S_i}{a_i} &= \left[1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4(4-1)} \right] + \left[1 - \frac{1}{4^2} - \frac{1}{4^2(4^2-1)} \right] + \cdots + \\ &\left[1 - \frac{1}{4^n} - \frac{1}{4^n(4^n-1)} \right] \\ &\leq n - \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = n - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

16.

(1)

$$x > 0, f'(x) = a - \frac{a}{x} + \frac{2x^2 - 2x(2x-1)}{x^4} = \frac{(x-1)(ax-2)}{x^3}$$

i. $a \leq 0$

$$f'(x) > 0, x < 1; f'(x) < 0, x > 1$$

$$f(x) \text{ 在 } (0, 1) \nearrow \text{ 在 } (1, +\infty) \searrow$$

ii. $2 > a > 0$

$$f'(x) > 0, 0 < x < 1 \text{ 或 } x > \sqrt{\frac{2}{a}}; f'(x) < 0, 1 < x < \sqrt{\frac{2}{a}}$$

$$f(x) \text{ 在 } (0, 1) \nearrow, (1, \sqrt{\frac{2}{a}}) \searrow, (\sqrt{\frac{2}{a}}, +\infty) \nearrow$$

iii. $a > 2$

$$f'(x) > 0, x \in (0, \sqrt{\frac{2}{a}}), (1, +\infty)$$

$$f'(x) < 0, x \in (\sqrt{\frac{2}{a}}, 1)$$

iv. $a = 2$

$$f'(x) \geq 0 \text{ 恒成立, } f(x) \text{ 在 } (0, +\infty) \nearrow$$

(2)

$$a = 1, f(x) = x - \ln x + \frac{2x-1}{x^2}$$

$$F(x) = f(x) - f'(x) = x - \ln x + \frac{2x-1}{x^2} - \frac{(x-1)(x^2-2)}{x^3},$$

$$h(x) = x - \ln x, h'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x},$$

$$h'(x) > 0, x > 1; h'(x) < 0, 0 < x < 1$$

$$h(x) \text{ 在 } (0, 1) \searrow (1, +\infty) \nearrow \quad h(x)_{\min} = h(1) = 1, h(x) \geq h(x)_{\min} = 1$$

$$x - 1 \ln x \geq 1, x = 1 \text{ 时等号成立}$$

$$l(x) = \frac{2x-1}{x^2} - \frac{(x-1)(x^2-2)}{x^3} = \frac{-x^3 + 3x^2 + x - 2}{x^3}$$

$$l'(x) = \frac{(-3x^2 + 6x + 1)x^3 - 3x^2(-x^3 + 3x^2 + x - 2)}{x^6} = \frac{-3x^2 - 2x + 6}{x^4}$$

$$g(x) = -3x^2 - 2x + 6, x \in [1, 2]$$

$$g(x) \text{ 在 } [1, 2] \searrow, g(2) = -12 - 4 + 6 = -10 < 0, g(1) = 1 > 0$$

$$l'(x) \text{ 在 } [1, 2] \text{ 有零点, } \exists x_0 \in [1, 2] \text{ 使 } l'(x_0) = 0$$

$$l(x) \text{ 在 } [1, x_0] \nearrow (x_0, 2] \searrow$$

$$l(x) \min = l(1) \text{ 或 } l(2) \quad l(x) \geq \frac{1}{2}, \text{ 当 } x = 2 \text{ 等号成立}$$

$$l(1) = 1, l(2) = \frac{1}{2}$$

$$F(x) = h(x) + l(x) > \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \text{ 且不取等号, 证毕}$$

物理试题答案解析

第一题

1.

$$Ep_1 = Ep_2 = -\frac{GMm}{2R}$$
$$-\frac{1}{2}mgR \quad \sqrt{gR} \text{ 解析: 设地球质量为 } M, \text{ 由引力势能公式: } \frac{mv^2}{2R} = \frac{GMm}{4R^2}$$
$$Ek_1 = Ek_2 = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{对于地球表面: } \frac{GMm}{R^2} = mg$$

$$\text{联立解得: } E = Ep_1 + Ep_2 + Ek_1 + Ek_2 = -\frac{1}{2}mgR$$

$$\Delta Ep = Ep_1 + Ep_2 - Ep_{\text{末}}$$

$$\text{可知碰撞后动能全部损耗} \quad Ep_{\text{末}} = -\frac{GM \cdot 2m}{R}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 2m \cdot v^2 - 0 = \Delta Ep$$

$$\text{解得 } v = \sqrt{gR}$$

2.

$m \cdot \sqrt{6gh}$ 垂直斜面向下 解析: 将竖直速度分为沿斜面和垂直斜面两个方向 由于斜面提供的力垂直于斜面, 故发生弹性碰撞后, 沿斜面的分速度不变, 而垂直于斜面的分速度与原来等大反向

$$\text{由 } mgh = \frac{1}{2}mv^2 \text{ 得 } v = \sqrt{2gh} \text{ 则沿斜面垂直方向 } v_1 = \frac{\sqrt{6}}{2}\sqrt{gh}$$

$$I = mv_1 - m(-v_1) = m \cdot \sqrt{6gh} \text{ 方向垂直斜面向下}$$

3.

$$\frac{\varepsilon_r - 1}{2\varepsilon_r} g \text{ (} g \text{ 为重力加速度)} \quad \text{竖直向下}$$

解析: 记电源电压为 U , 电容器串联, 则有

$$Q_1 = Q_2$$
$$C_1 = \frac{\varepsilon_r S}{4\pi k \cdot \frac{d}{2}} \quad C_2 = \frac{S}{4\pi k \cdot \frac{d}{2}} \quad C = \frac{Q}{U} \text{ (空气相对介电常数近似为1)}$$
$$U_1 + U_2 = U$$

$$U_1 = \frac{\varepsilon_r}{\varepsilon_r + 1} U$$

解得 $\frac{U_1 q}{\frac{d}{2}} = mg$

拿走后 $\frac{Uq}{d} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2\varepsilon_r} mg < mg$

而 $ma = mg - \frac{Uq}{d}$ 则 a 方向竖直向下

解得其值为 $a = \frac{\varepsilon_r - 1}{2\varepsilon_r} g$

4.

解:

考察的是波的干涉, 震动加强点的条件为波程差为整倍数的波长。

首先考虑在 A 点的情况:

$$\Delta d_0 = 3\lambda \quad n = 3, \text{ 是一个振动加强点.}$$

再考虑在题设两点的位置:

观察到, 三段距离构成了直角三角形, 由三角形三边的长度关系知:

$$\Delta d < 3\lambda \Rightarrow \Delta d_1 = 2\lambda, \Delta d_2 = \lambda$$

由几何关系:

$$\sqrt{a^2 + d_i^2} - d_i = \Delta d_i (i = 1, 2)$$

分别带入, 得 $d_1 = \frac{5}{4}\lambda, d_2 = 4\lambda$

5.

解:

考察了气体的相关热学知识。

首先: 由能量关系: $E = \frac{1}{2}mv^2 \cdot 0.8 \quad (1)$

由题设关系: $E = \frac{5}{2}R\Delta T \quad (2)$

由于容器恒容, 克拉伯龙方程中的压强与温度是线性关系:

$$\Delta pV = nR\Delta T \quad (3)$$

联立上述各式子, 得 $\Delta T = 0.062K, \Delta p = 0.512Pa$ (保留位数未要求, 可以自己把握一下)

6.

设球在倾角为 α 斜面移动 s 时, 水平移动距离为 d , 则摩擦力做功

$$W_f = \mu mg \cos \alpha s = \mu mg \cos \alpha \frac{d}{\cos \alpha} = \mu mgd.$$

设 AB 水平距离为 D , 竖直距离为 H

由能量守恒:

$$\mu mgD = mgH$$

则 $\theta = \arctan \frac{H}{D} = \arctan \mu$

7.

连接后两球等势, 且大球内场强处处为0, 球外场强分布不变, 则电势与连接前大球电势相等, 即 U_2 .

8.

设拍球质量为 M , 乒乓球质量为 m , 由题意 $M \gg m$, 碰撞可近似看为完全弹性碰撞,

设乒乓球碰撞前后瞬间速度大小分别为 v_1, v_1' ,

拍球与地面碰撞前后瞬间, 与乒乓球碰后瞬间速度大小分别为 v_2, v_2', v_2'' .

易知: $v_1 = v_2 = v_2' = v_2'' = \sqrt{2gh}$,

由完全弹性碰撞及动量守恒知速度差不变,

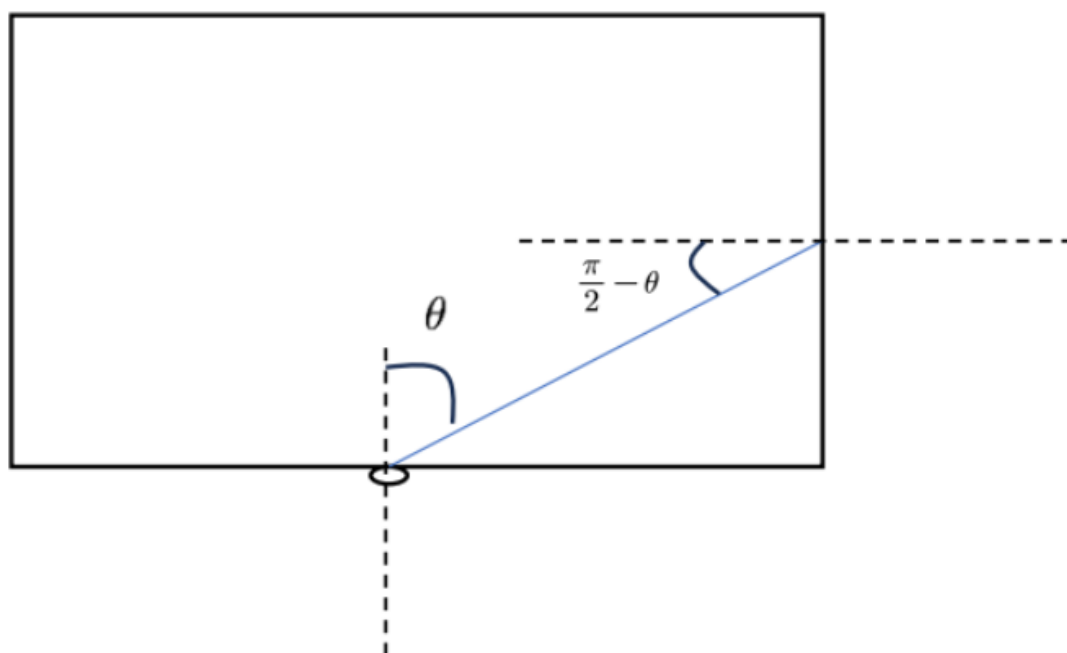
即 $v_1' - v_2'' = v_1 + v_2'$, 即 $v_1' = 3\sqrt{2gh}$

则反弹高度 $H = \frac{v_1'^2}{2g} = 9h$ (此题亦可用传统方法列两个式子解得)

9.

单色光液体中的波长 $\lambda' = \frac{\lambda}{n}$, 则 $\Delta x = \frac{D\lambda'}{d} = \frac{\lambda D}{nd}$

10.



如图, 光线进入透明体为折射光, 满足 $\sin \theta < \frac{1}{n}$ (1)

又因为无法射出透明体, 满足 $\sin(\frac{\pi}{2} - \theta) \geq \frac{1}{n}$ (2)

联立(1)(2)得 $\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} \geq \frac{1}{n}$, 即 $n \geq \sqrt{2}$.

第二题

设抛出时, 球速 v , 人速 v_0

由于气球、吊篮、人和球组成的系统合外力为零, 则系统质心位置不变, 故抛接球位置为同一点, 则有

$$v = g \frac{t}{2}$$

由动量守恒 $mv = m_0 v_0$

由能量守恒 $W = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m_0v_0^2$
联立以上各式得 $W = \frac{1}{8}(m + \frac{m^2}{m_0})g^2t^2$.

第三题

解:

此题套用了恒定磁场的背景,但实际上是一个热力学问题。

由能量守恒得: $Q = \frac{1}{2}mv_0^2$ (1)

注意到到管内的是恒压变化:

$W_{\text{对外}} = P_0S\Delta l$ (2)

理想气体状态方程的变化量形式:

$P_0\Delta V = nR\Delta T$ (3)

相关的体积关系: $\Delta V = S\Delta l$ (4)

由热力学第一定律, 得 $\Delta U = Q - W_{\text{对外}}$ (5)

依题意有: $\Delta U = \frac{5}{2}R\Delta T$ (6)

联立各式, 得液柱位移 $\Delta l = \frac{mv_0^2}{7P_0S}$

第四题

记初入射频率为 ν , 散射后频率为 ν' , 电子速度为 u

由能量守恒: $h\nu + m_0c^2 = h\nu' + mc^2 \dots (1)$ (m_0 为电子静质量, m 为速度 u 下动质量)

由动量守恒: $\vec{p} = \vec{p}' + m\vec{u} \dots (2)$

即 $(mu)^2 = (\frac{h\nu}{c})^2 + (\frac{h\nu'}{c})^2 \dots (3)$

(1) 式变为 $mc^2 = h\nu - h\nu' + m_0c^2$

再平方: $m^2c^4 = h^2\nu^2 + h^2\nu'^2 - 2h^2\nu\nu' + m_0^2c^4 + 2m_0c^2h(\nu - \nu') \dots (4)$

(3) 式写为 $m^2u^2c^2 = h^2\nu^2 + h^2\nu'^2 \dots (5)$

(4) - (5) 得: $m^2c^4(1 - \frac{u^2}{c^2}) = m_0^2c^4 - 2h^2\nu\nu' + 2m_0hc^2(\nu - \nu')$ 即 $\frac{h}{m_0c} = \frac{c}{\nu'} - \frac{c}{\nu}$, 而

$$\lambda = \frac{c}{\nu}, \lambda' = \frac{c}{\nu'}$$

$$\therefore \frac{h}{m_0c} = \lambda' - \lambda = 0.0024nm$$

$$\lambda = \lambda' - \frac{h}{m_0c} = 0.0200nm$$

$$\text{反冲电子动量 } p_e = \sqrt{(\frac{h\nu}{c})^2 + (\frac{h\nu'}{c})^2} = \sqrt{(\frac{h}{\lambda})^2 + (\frac{h}{\lambda'})^2} = 4.441 \times 10^{-23} kg \cdot m/s$$

$$\text{能量 } E = \sqrt{p_e^2c^2 + m_0^2c^4} = 8.295 \times 10^{-14} kg \cdot m^2/s^2$$

第五题

$$(1) \text{对左侧空气: } f_{\text{左}} = \frac{u}{u + v_s} f = \frac{340}{380} \times 1000 (Hz) \quad \text{对右侧空气:}$$

$$\lambda_{\text{左}} = uT = \frac{u}{f} = \frac{340}{340 \times 1000} \times 380 = 0.38m$$

$$f_{\text{右}} = \frac{u}{u - v_s} f = \frac{340}{300} \times 1000 (Hz)$$

$$\lambda_{\text{右}} = uT = 0.3m$$

$$(2) \text{波数 } \kappa = f'$$

$$f' = \frac{u + v_1}{u - v_s} = \frac{400}{300} \times 1000 = \frac{4000}{3} (Hz)$$

$$\text{即 每秒到达 } \frac{4000}{3} \text{ 个波}$$

$$(3) \text{以反射面为波源 } f'' = \frac{u}{u - v_1} f' = \frac{340}{280} \times \frac{400}{300} \times 1000 (Hz)$$

$$\lambda = \frac{u}{f''} = \frac{340 \times 280 \times 300}{340 \times 400 \times 1000} = 0.21m$$